ছেলে ও মেয়ের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন

নিচে ছেলে ও মেয়ের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো উল্লেখ করা হলো।

ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ

১. মুখমন্ডলে দাঁড়ি-গোফ এবং বগল ও শ্রোণিদেশে লোম গজায়।
২. দ্রুত ওজন ও উচ্চতা বাড়ে, বুক ও কাঁধ চওড়া হয়।
৩. তেলগ্রন্থির অধিক নিঃসরণের ফলে মুখমন্ডল চকচকে দেখায় এবং ব্রণ (acne) বিকশিত হতে দেখা যায়।
৪. সব স্থায়ী দাঁত উঠতে শুরু করে।
৫. মুখ, ঘাড় ও পেটে চর্বি সঞ্চিত হয়।
৬. পেশি বলিষ্ঠ ও সুগঠিত হয়।
৭. স্বরথলির বৃদ্ধি ও স্বরতন্ত্রী বা ভোকাল কর্ডের (vocal cord) পরিবর্তনের কারণে কণ্ঠস্বর ভারী ও গভীর হয়।
৮. জননাঙ্গের সেমিনাল ভেসিকল, প্রোস্টেট গ্রন্থি ও কাওপার-এর গ্রন্থির বৃদ্ধি ঘটে ও এদের নিঃসরণ শুরু হয় এবং সেমিনাল ফ্লুইডে ফ্রুক্টোজের আবির্ভাব ঘটে।
৯. লিঙ্গ ও শুক্রাশয় আকারে বৃদ্ধি পায়।
১০. শুক্রাশয়ের হরমোন ক্ষরণ এবং শুক্রাশয় থেকে বীর্যপাত ঘটে, স্বপ্নদোষ হয়।

মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ

১. স্তন বিকশিত, বড় ও উন্নত হতে শুরু করে যা মেয়েদের দেহের প্রথম পরিবর্তন, তাকে **থেলারকি** (thelarche) বলে।
২. চামড়া তেলতেলে হয়।
৩. সব স্থায়ী দাঁত উঠতে শুরু করে।
৪. দ্রুত উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।
৫. বগল ও শ্রোণিদেশে (পিউবিক) লোম গজাতে শুরু করে, তাকে **পিউবারকি** (pubarche) বলে।
৬. মুখমন্ডল, নিতম্ব ও স্তনসহ সারাদেহে চর্বি সঞ্চিত হয়ে দেহবর্ণ উজ্জ্বল হয় এবং দেহে নারীসুলভ কমনীয়তা আসে।
৭. ডিম্বাশয়, জরায়ু, যোনি, ক্লাইটোরিস ইত্যাদি জননাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে।
৮. রজঃচক্র শুরু হয়; প্রথম রজঃচক্রকে **মেনারকি** (menarchi) বলে।
৯. ল্যারিংক্সের (স্বরযন্ত্র) আংশিক বৃদ্ধির কারণে মেয়েলি স্বর প্রকাশ পায়।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের মানসিক পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ

১. যৌনতা সম্পর্কে কৌতুহল জাগে, যৌন বিষয়ক চিন্তা করার প্রবণতা বাড়ে।
২. বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে।
৩. লজ্জাবোধ, আত্মসচেতনতা ও আবেগ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
৪. মানসিক অস্থিরতা, চাঞ্চল্যভাব, ঘনঘন মেজাজ পরিবর্তন, আত্মকেন্দ্রিকতা, উদাস ভাব প্রভৃতি দেখা দেয়।
৫. কেউবা একাকী থাকতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে, আবার কেউ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ পছন্দ করে।
৬. রূপ-চর্চা, সাজগোজ ইত্যাদির ব্যাপারে আগ্রহ জন্মে।
৭. মনে বিচিত্র ভাব ও খেয়াল জেগে উঠে।
৮. স্বাধীন ও স্বনির্ভর হওয়ার ভাবনা আসে।
৯. নিজেকে পূর্ণবয়স্ক ভাবতে শুরু করে।
১০. বয়স্কদের অনুকরণ করতে পছন্দ করে।

CamScanner

৩. গ্যামেট সৃষ্টি (Formation of Gametes) বা গ্যামেটোজেনেসিস (Gametogenesis)

যেসব প্রাণী যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে সেসব ক্ষেত্রে **নিষেক**-এর পর **পরিস্ফুটন** শুরু হয়। নিষেকের জন্য একটি শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু অত্যাবশ্যক যা একটি প্রজাতির পরিণত বয়সের পুরুষ ও স্ত্রী সদস্য সৃষ্টি করতে সক্ষম।

যে প্রক্রিয়ায় জনন অঙ্গের (শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়) প্রাইমর্ডিয়াল জননকোষ (জনন মাতৃকোষ) থেকে গ্যামেট (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) উৎপন্ন হয়ে নিষেকে সক্ষম হয়ে উঠে তাকে গ্যামেটোজেনেসিস (গ্রিক *gamos* = জননকোষ এবং *genesis* = সৃষ্টি হওয়া) **বলে**। শুক্রাণু উৎপন্নের প্রক্রিয়াকে **শুক্রাণুজনন বা স্পার্মাটোজেনেসিস** এবং ডিম্বাণু উৎপন্নের প্রক্রিয়াকে **ডিম্বাণুজনন বা উওজেনেসিস** বলা হয়।

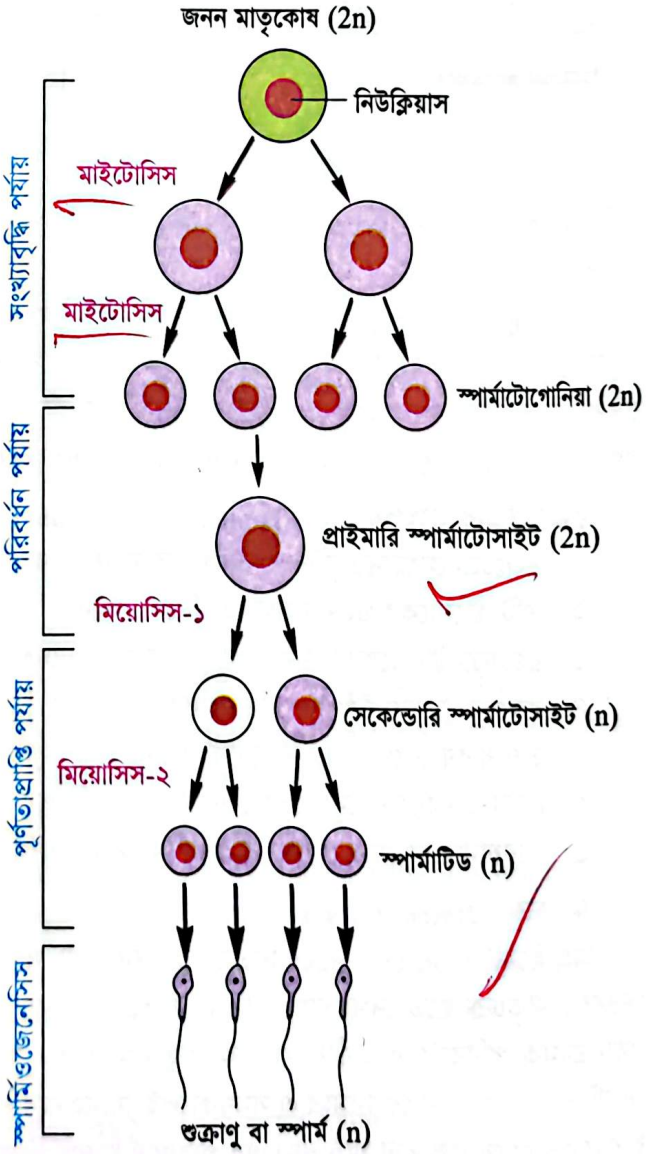
ক. শুক্রাণুজনন বা স্পার্মাটোজেনেসিস

পূর্ণাঙ্গ শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস (spermatogenesis; গ্রিক *sperma* = শুক্রাণু + *genesis* = জনন বা সৃষ্টি হওয়া) **বলে**। পুরুষ জননাঙ্গে অর্থাৎ শুক্রাশয়ে এ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। শুক্রাশয় অসংখ্য **সেমিনিফেরাস নালিকা** (seminiferous tubules)-য় গঠিত। এসব নালিকার প্রাচীর **জার্মিনাল এপিথেলিয়াম** (germinal epithellium) নামক আবরণী কোষে আবৃত। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এপিথেলিয়ামের প্রতিটি কোষ শুক্রাণুতে রূপান্তরিত হতে সক্ষম। তবে সব কোষ স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। যেসব কোষ এ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে শুক্রাণু গঠন করে সেগুলোকে **প্রাইমর্ডিয়াল জননকোষ** (primordial germ cell) বা **জনন মাতৃকোষ** বলে। অবশ্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে জার্মিনাল কোষগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দেহকোষও দেখা যায়। এগুলোকে **সারটলি কোষ** (sertoli cell) বলে যা বৃদ্ধিশীল শুক্রাণুর পুষ্টি সরবরাহ করে।

নিচে মানুষের স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো। ক্রমবর্ধনের উপর ভিত্তি করে সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে নিচে বর্ণিত চারটি ধাপে ভাগ করা যায়।

i. **সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় (Multiplication Phase) :** শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকার জার্মিনাল এপিথেলিয়ামের যেসব কোষ থেকে শুক্রাণু সৃষ্টি হয় সেগুলোকে **প্রাইমোর্ডিয়াল জননকোষ বা জনন মাতৃকোষ** (2n) বলে। এগুলো পুনঃপুনঃ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। উৎপন্ন কোষগুলোকে **স্পার্মাটোগোনিয়া** (spermatogonia, একবচনে- spermatogonium) বলে। এগুলো ডিপ্লয়েড (2n) ধরনের কোষ।

ii. **পরিবর্ধন পর্যায় (Growth Phase) :** প্রত্যেক স্পার্মাটোগোনিয়াম সেমিনিফেরাস নালিকার **সারটলি কোষ** থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে আয়তনে বড় হয়। এ কোষগুলোকে **প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট** (primary spermatocyte) বলে। এসব কোষের নিউক্লিয়াস আয়তনে বেশ বড় এবং ক্রোমোজোমগুলোতে মিয়োসিসের ইন্টারফেজ দশার লক্ষণ প্রকাশ পায়।



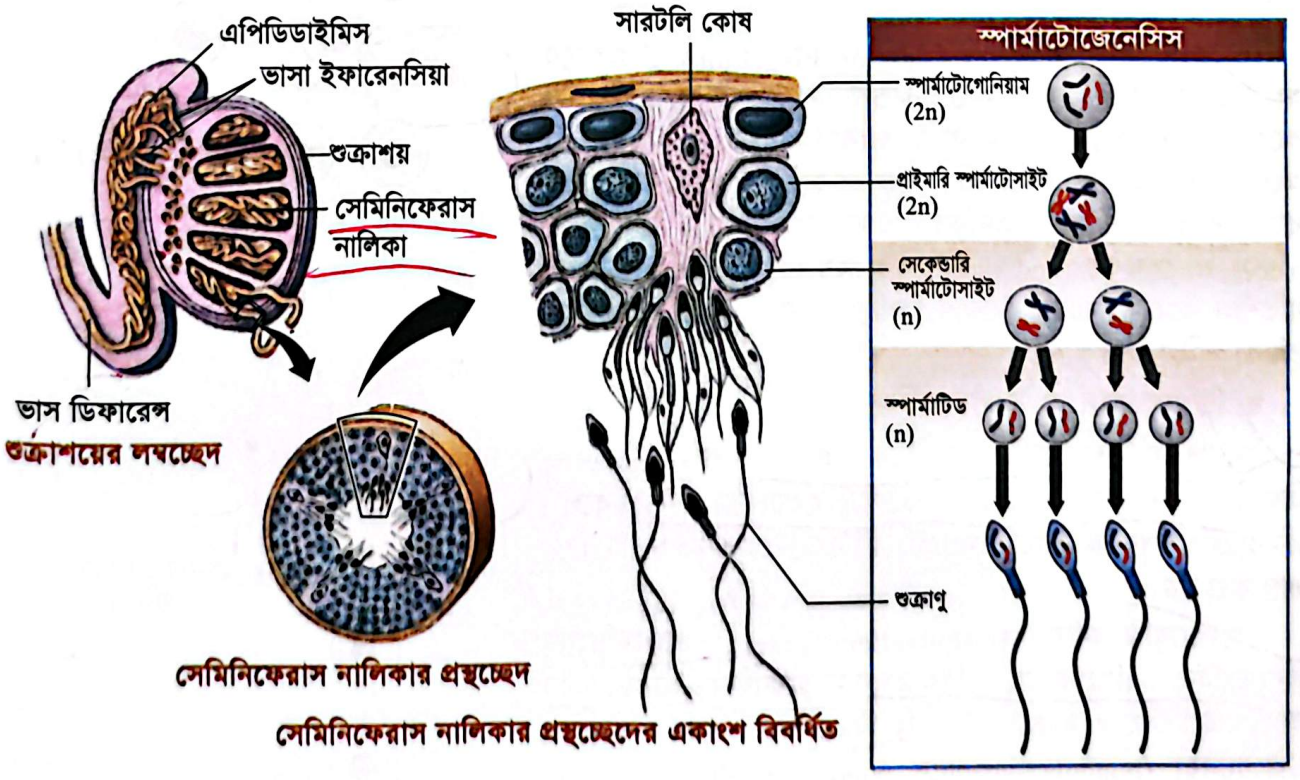
চিত্র ৯.৯ : স্পার্মাটোজেনেসিসের ধাপসমূহ

iii. **পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায় (Maturation Phase) :** এ পর্যায়ের শুরুতে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটগুলোতে প্রথম মিয়োসিস বিভাজন ঘটে, ফলে সৃষ্ট কোষগুলো হ্যাপ্লয়েড (n) প্রকৃতির হয়। এগুলোকে **সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট** (secondary spermatocyte) বলে। এগুলোর প্রত্যেক কোষ দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে দুটি করে **স্পার্মাটিড** (spermatid) সৃষ্টি করে। এভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায়ে একটি ডিপ্লয়েড প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট (2n) থেকে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) স্পার্মাটিড উৎপন্ন হয়।

iv. **স্পার্মিওজেনেসিস (Spermiogenesis) :** যে জটিল প্রক্রিয়ায় চলাচলে অক্ষম, গোল স্পার্মাটিড ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ আঙ্গিক পরিবর্তনের মাধ্যমে, আর কোনো বিভাজন ছাড়াই সচল শুক্রাণুতে পরিণত হয় তাকে **স্পার্মিওজেনেসিস** বলে। প্রথমে স্পার্মাটিডের নিউক্লিয়াসটি পানি, RNA ও নিউক্লিয়াস পরিত্যাগ করে সঙ্কুচিত হয় এবং শুক্রাণুর মাথা গঠন করে। স্পার্মাটিডের গলজি বডি থেকে **অ্যাক্রোসোম** (acrosome) সৃষ্টি হয়ে শুক্রাণুর মাথায় টুপির মতো অবস্থান করে। স্পার্মাটিডের সেন্ট্রিওল শুক্রাণুর অক্ষীয় সূত্রক ও লেজ গঠন করে। এভাবে স্পার্মাটিড রূপান্তরিত হয়ে সচল, লম্বা ও প্রায় সাইটোপ্লাজমবিহীন শুক্রাণুতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ৬০-৭০ দিন সময় লাগে।

স্পার্মাটোজেনেসিস ও স্পার্মিওজেনেসিস-এর মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	স্পার্মাটোজেনেসিস	স্পার্মিওজেনেসিস
১. সংজ্ঞা	যে প্রক্রিয়ায় শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু সৃষ্টি হয় তাকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে।	যে প্রক্রিয়ায়র মাধ্যমে শুক্রাণু রূপান্তরিত হয়ে দৈহিক গঠন ও পূর্ণ কর্মদক্ষতাসম্পন্ন হয় তাকে স্পামিওজেনেসিস বলে।
২. ধাপ	কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি, বৃদ্ধি, পূর্ণতা প্রাপ্তি ও রূপান্তর।	কোন ধাপ নেই শুধুমাত্র স্পার্মাটিডের আমুল রূপান্তর ঘটে।
৩. সময়	সময় বেশি লাগে।	সময় কম লাগে।



চিত্র ৯.১০ : শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়

মানুষের শুক্রাণুর গঠন (Structure of Human Sperm)

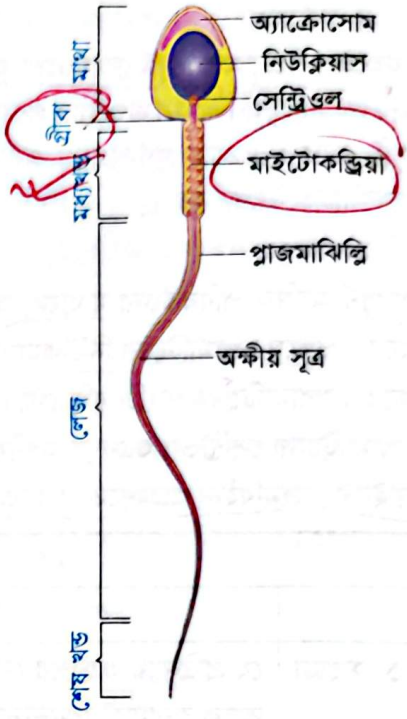
বিভিন্ন প্রাণীর শুক্রাণুর আকার ও আকৃতিতে তারতম্য দেখা যায়। শুক্রাণুর আকৃতি প্রজাতি নির্দিষ্ট (species specific)। প্রায় সব মেরুদণ্ডী প্রাণীর শুক্রাণু আণুবীক্ষণিক (তবে কিছু কিছু ব্যাঙ ও ড্রসোফিলা মাছির শুক্রাণু দৈর্ঘ্যে ২ মি.মি. এর বেশি পর্যন্ত হয় এবং খালি চোখে দেখা যায়)। সাধারণত এগুলো সরু, দীর্ঘাকার ও লম্বা লেজবিশিষ্ট। মানবদেহের সবচেয়ে ছোট কোষ হলো শুক্রাণু। মানুষের শুক্রাণুর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০–৭০ মাইক্রোমিটার, ব্যাস ২.৫ মাইক্রোমিটার। শুক্রাণুর দেহ নিচে বর্ণিত ৪টি অংশ নিয়ে গঠিত।

i. **মাথা (Head) :** মাথা হচ্ছে শুক্রাণুর সামনের অংশ যা দেখতে স্ফীতকায়, কোণাকার বা লেন্সের মত। সম্পূর্ণ মাথা একটি পাতলা সাইটোপ্লাজমীয় স্তরে আবৃত থাকে। মাথার সাইটোপ্লাজমের অধিকাংশ জুড়ে থাকে একটি ডিম্বাকার **নিউক্লিয়াস**। এতে ক্রোমোজোম (n সংখ্যক) থাকায় পিতার বংশগতি সন্তানে সঞ্চারিত হয়। এর সামনের অর্ধেক অংশের উপরে নিউক্লিয়াসকে ঢেকে থাকে **অ্যাক্রোসোম**। অ্যাক্রোসোম একটি থলি বিশেষ। অ্যাক্রোসোমে উপস্থিত টিস্যু গলনকারী এনজাইম ডিম্বাণুর ঝিল্লি ভেদ করে ভিতরে প্রবেশে সাহায্য করে।

ii. **গ্রীবা (Neck) :** গ্রীবা হচ্ছে শুক্রাণুর মাথার ঠিক পিছনে মাথা ও মধ্যখন্ডের মাঝখানে অবস্থিত একটি সংকীর্ণ, স্বচ্ছ সংযোগস্থল। এখানে পরস্পরের সাথে সমকোণে দুটি **সেন্ট্রিওল** থাকে।

iii. **মধ্য খন্ড (Middle Piece) :** সাইটোপ্লাজম, মাইটোকন্ড্রিয়া ও অক্ষীয় সূত্রে গঠিত অংশটি হচ্ছে শুক্রাণুর মধ্য খন্ড। এর মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়ার অংশই বেশি। মাইটোকন্ড্রিয়া ফ্ল্যাজেলাম সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়।

iv. **লেজ বা ফ্ল্যাজেলাম (Tail or Flagellum) :** শুক্রাণুর মধ্যখণ্ডের সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়ার সমাপ্তির অংশ থেকে শুরু করে পিছনের সবটুকুই লেজ বা ফ্ল্যাজেলাম। এটি শুক্রাণুর দীর্ঘতম অংশ। এতে অক্ষীয় সূত্রের এক অংশ একটি স্থূল আবরণে আবৃত থাকে, বাকি অংশ থাকে অনাবৃত। এদের যথাক্রমে **মূলখন্ড** (main piece) ও **শেষখন্ড** (end piece) বলা হয়। ফ্ল্যাজেলাম শুক্রাণুকে গতিশীল করে নিষেকের উদ্দেশে ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

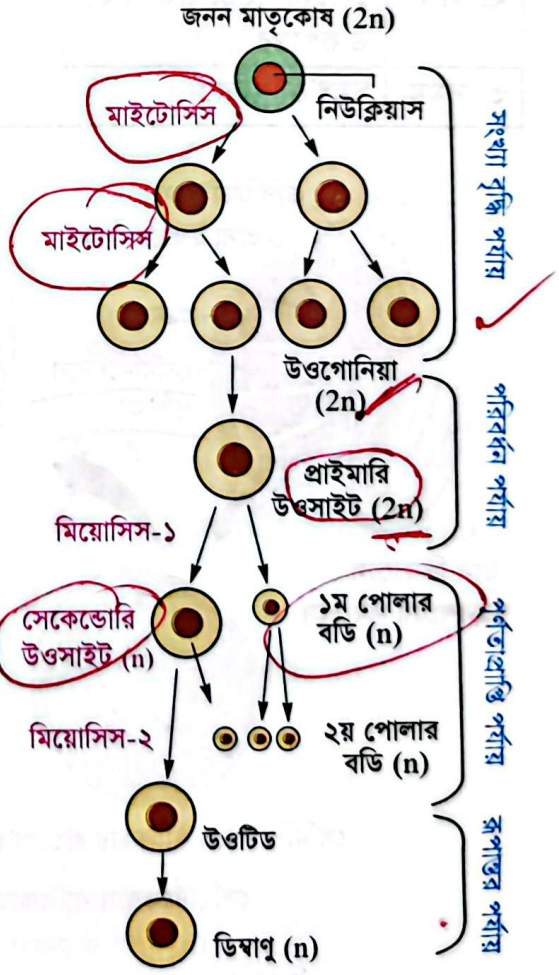


চিত্র ৯.১১ : মানুষের শুক্রাণু গঠন

খ. ডিম্বাণুজনন বা উওজেনেসিস

ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু সৃষ্টির পদ্ধতিকে উওজেনেসিস (oogonesis; গ্রিক *oon* =ডিম্বাণু + *genesis* = সৃষ্টি হওয়া বা জনন) **বলে**। ক্রমবর্ধনের উপর ভিত্তি করে সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে নিচে বর্ণিত চারটি ধাপে ভাগ করা হয়।

i. **সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় (Multiplication Phase) :** উওজেনেসিসের জন্য জার্মিনাল এপিথেলিয়ামের কিছু **জনন মাতৃকোষ** বড় আকার ধারণ করে মাইটোসিসের মাধ্যমে বারংবার বিভক্ত হয়। তখন এগুলোকে **উওগোনিয়া** (oogonia, একবচনে oogonium) বলে। প্রত্যেকটি উওগোনিয়াম ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোজোম বহন করে।



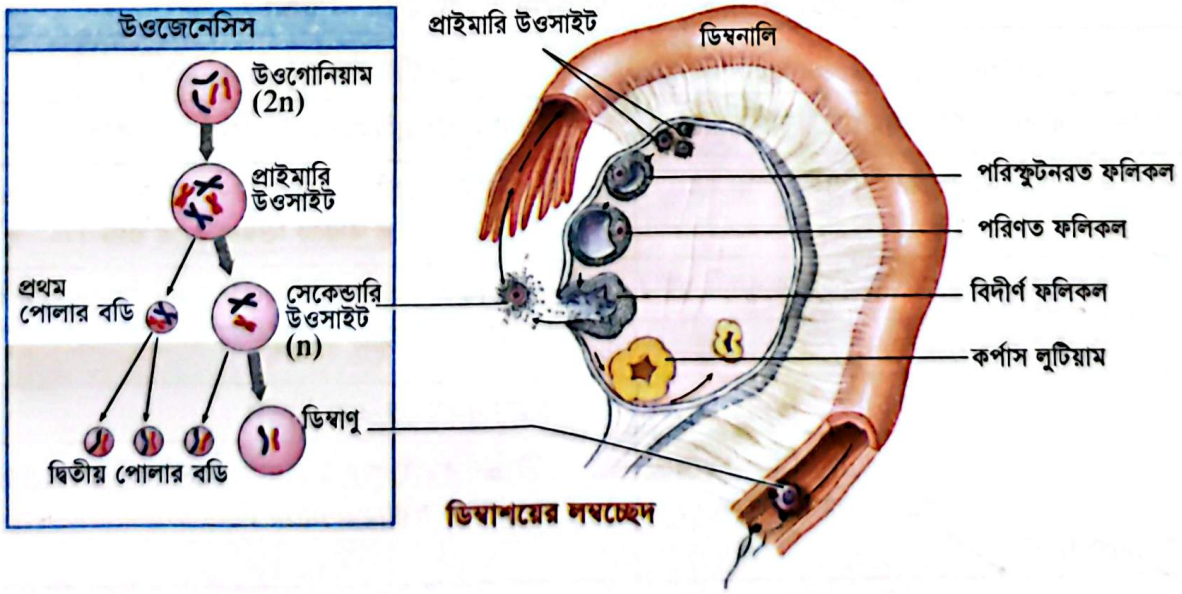
চিত্র ৯.১২ : উওজেনেসিসের ধাপসমূহ

CamScanner

ii. **পরিবর্ধন পর্যায় (Growth Phase)** : সাইটোপ্লাজমে লিপিড, প্রোটিন ইত্যাদি কুসুম আকারে জমা হওয়ায় উওগোনিয়াম আয়তনে বড় হয়। একই সময়ে নিউক্লিয়াসের আয়তন ও বিপাকীয় কাজসহ প্রোটিন সংশ্লেষণ অনেক বেড়ে যায়। পরিবর্ধিত এ উওগোনিয়ামকে **প্রাইমারি উওসাইট** (primary oocyte) বলে। প্রত্যেক প্রাইমারি উওসাইট (2n) একস্তর গ্রানুলোসা বা **ফলিকল কোষ** (granulosa or follicle cells)-এ আবৃত হয়ে **প্রাইমারি ফলিকল** (primary follicle)-এ পরিণত হয়।

iii. **পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায় (Maturation Phase)** : বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রতি মাসে কিছু প্রাইমারি ফলিকল বৃদ্ধি লাভ করে। এর মধ্যে সাধারণত একটি পরিণত হয়, অন্যগুলো বিলুপ্ত হয়। পরিণত প্রাইমারি ফলিকলকে **গ্রাফিয়ান ফলিকল** (graafian follicle) বলে। বৃদ্ধিরত প্রাইমারি ফলিকলের অভ্যন্তরস্থ **প্রাইমারি উওসাইট** প্রথম মিয়োটিক বিভাজন-এর মাধ্যমে দুটি অসম কোষ উৎপন্ন করে। বড় কোষটিকে **সেকেন্ডারি উওসাইট** (secondary oocyte, n) এবং ছোট কোষটিকে **১ম পোলার বডি** (1st polar body) বলে। এরপর ১ম পোলার বডি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে **দুটি পোলার বডি** সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, সেকেন্ডারি উওসাইটটি নিষেকের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। সেকেন্ডারি উওসাইট অবস্থায় ডিম্বপাত বা **ওভুলেশন** (ovulation) ঘটে। নিষেকের সময় কোন শুক্রাণু ডিম্বাণুর জোনা পেলুসিডা ভেদ করতে পারলে তখন সেকেন্ডারি উওসাইটে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন সম্পন্ন হয়। এ বিভাজনে সেকেন্ডারি উওসাইটটি অসমভাবে বিভক্ত হয়ে একটি বড় **হ্যাপ্লয়েড উওটিড** (ootid) ও একটি ছোট **পোলার বডি** (n) সৃষ্টি করে। এভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায়ে **একটি প্রাইমারি উওসাইট থেকে একটি বড় উওটিড ও তিনটি ছোট পোলার বডি সৃষ্টি হয়।**

iv. **রূপান্তর পর্যায় (Metamorphosis Phase)** : এ পর্যায়ে উওটিড রূপান্তরিত হয়ে কার্যকর **ওভাম** (ovum) বা **ডিম্বাণু**-তে পরিণত হয়। তবে শুক্রাণুর মতো এক্ষেত্রে আকৃতি ও আকারে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে না। কেবল নিষেকের প্রস্তুতি লাভের জন্য এর ভিতরের পদার্থের সামান্য পরিবর্তন ঘটে। **সকল পোলার বডি বিনষ্ট হয়ে পরিত্যক্ত হয়।**



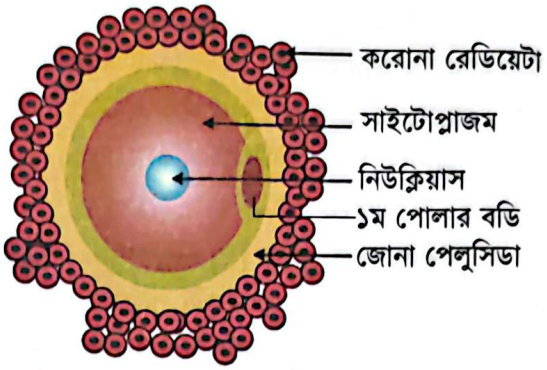
চিত্র ৯.১৩ : ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে উওজেনেসিস-এর বিভিন্ন পর্যায়

মানুষের ডিম্বাণুর গঠন (Structure of Human Ovum or Egg)

স্ত্রী জননকোষের নাম **ডিম্বাণু**। এটি অনেকটা গোল এবং ১০৪–১২০ মাইক্রোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট। ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিকলের ভিতর **উওসাইট** (oocyte) বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে পরিণত ডিম্বাণুতে রূপ নেয়। প্রত্যেক পরিপক্ক ডিম্বাণুকে নিচে বর্ণিত তিনটি অংশে ভাগ করা যায়।

CamScanner

i. **ডিম্বাণু ঝিল্লি (Egg membrane)** : ডিম্বাশয় থেকে যে ডিম্বাণুর নির্গমন ঘটে তা সম্পূর্ণ পরিণত ডিম্বাণু নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি **সেকেন্ডারি উওসাইট** যা আরেক দফা বিভাজনের মাধ্যমে (দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন) দ্বিতীয় পোলার বডি সৃষ্টি ও ত্যাগ করে। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ ডিম্বাণু গ্লাইকোপ্রোটিন সমৃদ্ধ **জোনা পেলুসিডা** (zona pellucida) নামক একটি প্রাইমারি আবরণে দৃঢ়ভাবে আবৃত থাকে। পরবর্তী সময়ে চারদিকে জোনা পেলুসিডা ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যবর্তী অংশ তরলে পূর্ণ জায়গায় পরিবৃত হয়। এ জায়গাটিকে **পেরিভাইটেলাইন ফাঁক** (perivitelline space) বলে। প্রথম পোলার বডিকে এ ফাঁকা স্থানে দেখা যায়। জোনা পেলুসিডাকে বেষ্টন করে বিকীর্ণ রশ্মির মতো ফলিকুলার কোষের স্তর থাকে। ফলিকুলার কোষ নির্মিত এ আবরণকে **করোনা রেডিয়েটা** (corona radiata) বলে। এটি নিষেকের পূর্ব পর্যন্ত ডিম্বাণুকে রক্ষা করে এবং নিষেকের সময় অ্যাক্রোসোমাল এনজাইমের প্রভাবে কোষগুলো খসে পড়ে।



চিত্র ৯.১৪ : মানুষের ডিম্বাণু

ii. **সাইটোপ্লাজম বা উওপ্লাজম (Ooplasm)** : ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজম **উওপ্লাজম** নামে পরিচিত। এতে প্রচুর গলজি বডি, মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও কর্টিক্যাল গ্র্যানিউল (cortical granule) থাকে। মানুষের ডিম্বাণুতে কুসুমের পরিমাণ অতিসামান্য এবং সাইটোপ্লাজমে সমানভাবে ছড়ানো থাকে। তাই মানুষের ডিম্বাণুকে **মাইক্রোলেসিথাল ডিম্বাণু** (microlecithal egg) বলে।

iii. **নিউক্লিয়াস (Nucleus)** : ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস বেশ বড়, কেন্দ্র থেকে একটু সরে অবস্থান করলেও নিষেকের সময় কেন্দ্রে চলে আসে। নিউক্লিয়াসে প্রচুর RNA ও ২৩টি ক্রোমোজোম থাকে।

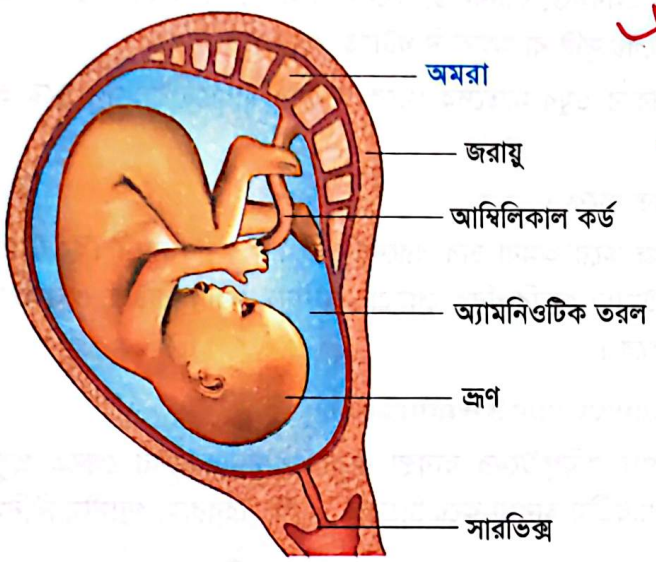
স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিসের মধ্যে পার্থক্য

স্পার্মাটোজেনেসিস (Spermatogenesis)	উওজেনেসিস (Oogenesis)
১. শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে।	১. ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে উওজেনেসিস বলে।
২. সমগ্র প্রক্রিয়াটি শুক্রাশয়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়।	২. প্রক্রিয়াটির প্রাথমিক পর্যায় ডিম্বাশয়ে সম্পন্ন হলেও শেষ পর্যায় ডিম্বাশয়ের বাইরে ডিম্বনালিতে ঘটে।
৩. একটি শুক্রাণু মাতৃকোষ থেকে চারটি শুক্রাণু সৃষ্টি হয়।	৩. একটি ডিম্বাণু মাতৃকোষ থেকে একটি ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়।
৪. কোন পোলার বডি সৃষ্টি হয় না।	৪. তিনটি পোলার বডি সৃষ্টি হয়।
৫. শুক্রাণু কুসুমবিহীন এবং সচল।	৫. ডিম্বাণু কুসুমযুক্ত এবং নিশ্চল।
৬. এটি বয়ঃসন্ধিকালে শুরু হয় এবং সুস্থ পুরুষদেহে সারাজীবন (৯৫ বছর বয়স পর্যন্ত রেকর্ড আছে) অব্যাহত থাকে।	৬. এটি ভ্রূণাবস্থায় শুরু হয় এবং মেনোপজ অর্থাৎ ৪৫–৫০ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

গ্যামেটোজেনেসিস এর তাৎপর্য : (i) যৌনজননে অংশগ্রহণকারী জীব গ্যামেটোজেনেসিসের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ক্রোমোজোম সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখে। গ্যামেটোজেনেসিস ছাড়া জিনগত ভারসাম্যযুক্ত অপত্য জীব সৃষ্টি সম্ভব নয়। (ii) গ্যামেটোজেনেসিসের সময় মিয়োসিস বিভাজন সংঘটিত হয়। এ সময় ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন জিনগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জননকোষ উৎপন্ন হয়, ফলে জীবজগতে প্রকরণের উদ্ভব ঘটে। (iii) উওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় প্রতিমাসে সাধারণত একটি নিশ্চল ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় প্রতিদিন কোটি কোটি সচল শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। ফলে নিষেক ঘটার সম্ভাবনা নিশ্চিত হয় এবং প্রজাতির ধারা অব্যাহত থাকে। (iv) ডিম্বাণুতে সঞ্চিত কুসুম নিষেক পরবর্তী ভ্রূণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেয়।

CamScanner

(blastocyst)-এ পরিণত হয়। ব্লাস্টোসিস্টে প্রায় ১০০টির মতো কোষ থাকে। প্রতিটি কোষকে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) বলে। ব্লাস্টোমিয়ারের স্তরকে বলে **ট্রফোব্লাস্ট** (trophoblast)। ৪-৫ দিনের ভিতর ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুতে এসে পৌঁছালে দুদিনের মধ্যে এর জোনা পেলুসিডা আবরণ অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন ট্রফোব্লাস্ট কোষ ও জরায়ুর এন্ড্রোমেট্রিয়াম (ভিতরের প্রাচীর) কোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। ব্লাস্টোসিস্ট এন্ডোমেট্রিয়ামের যেখানে প্রোথিত হবে সেখানকার আবরণী টিস্যু ট্রফোব্লাস্ট থেকে নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে বিগলিত হয়। তখন ব্লাস্টোসিস্টটি সেখানে যুক্ত হয়। এভাবে নিষেকের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম দিনের মধ্যে নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোটটি ব্লাস্টোসিস্ট অবস্থায় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে আবদ্ধ হয়। জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে ব্লাস্টোসিস্টের প্রোথিত হওয়ার এ প্রক্রিয়ার নামই **ইমপ্ল্যান্টেশন**।



চিত্র ৯.১৭ : অমরা

অমরা বা প্লাসেন্টা (Placenta)

ভ্রূণীয় ও মাতৃটিস্যুতে গঠিত যে চাকতির মতো গঠন ফিটাস ও মাতৃদেহে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে অমরা বা প্লাসেন্টা বলে। এটি কোরিওন-এর একটি অংশ যার মাধ্যমে ফিটাস ও মায়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। নিষেকের ১২ সপ্তাহ পরে প্লাসেন্টা গঠিত হয় [৮ সপ্তাহ পর ভ্রূণ যখন প্রায় মানুষের অবয়ব লাভ করে তখন তাকে **ফিটাস** (fetus) বলে]।

অমরায় ফিটাসের অংশ হচ্ছে **কোরিওনিক কোষ** (chorionic cell)। কোষগুলো **কোরিওনিক ভিলাই** (chorionic villi) সৃষ্টি করে। আম্বিলিকাল ধমনি ও শিরা নামক দুটি রক্তবাহিকা এসব ভিলাইয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে কৈশিকজালিকা নির্মাণ করে। প্রধান রক্তবাহিকাদুটি **নাভীরজ্জু** বা **আম্বিলিকাল কর্ড** (umbilical cord) নামক ৪০-৫০ সেমি. লম্বা একটি শক্ত গড়নের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে। অ্যামনিওন ও কোরিওন উদ্ভূত কোষে কর্ডটি বেষ্টিত থাকে।

অমরায় মাতৃদেহের অংশ হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়ামের প্রবর্ধনগুলো। এসব প্রবর্ধন ও কোরিওনিক ভিলাইয়ের মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে আর্টারিওল (সূক্ষ্ম ধমনি) থেকে আগত ধমনি-রক্তে পূর্ণ স্থান। এসব স্থান দিয়ে জরায়ু-প্রাচীরে রক্ত আর্টারিওল থেকে ভেনিউলে (সূক্ষ্ম শিরা) প্রবাহিত হয়।

অমরা চাকতি আকৃতির, বেশ বড় গঠন। পূর্ণ গঠিত অমরার ওজন প্রায় ৬০০ গ্রাম, ব্যাস ১৫–২০ সেমি. এবং মাঝখানে ৩ সেমি. পুরু।

অমরার মাধ্যমে ফিটাস ও মাতৃদেহের মধ্যে যে সকল বস্তুর আদান-প্রদান ঘটে তা নিম্নরূপ -

মাতা থেকে ফিটাস	ফিটাস থেকে মাতা
অক্সিজেন, গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, লিপিড, ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল, ভিটামিন, আয়ন (Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+}, Fe^{2+}), অ্যালকোহল, নিকোটিন এবং অনেক ঔষধ, ভাইরাস, অ্যান্টিবডি।	কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া, অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ।

অমরার কাজ

১. **সংস্থাপন :** অমরার সাহায্যে ভ্রূণ জরায়ু-প্রাচীরে সংস্থাপিত হয় ও সুরক্ষিত থাকে।

২. **পুষ্টি :** অমরা মায়ের রক্তস্রোত থেকে ভ্রূণের দেহে পুষ্টিদ্রব্য (মনোস্যাকারাইড, ডাইস্যাকারাইড, প্রোটিন ও ছোট ছোট লিপিড অণু) সরবরাহ করে।

CamScanner

৩. গ্যাসীয় বিনিময় : অমরা মাতৃদেহ ও ভ্রূণের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটিয়ে শ্বসনে সাহায্য করে।

৪. রেচন : ভ্রূণের বিপাকীয় কাজে উদ্ভূত নাইট্রোজেনজাত বর্জ্যপদার্থ অমরার মধ্য দিয়ে ব্যাপিত হয়ে মায়ের দেহে প্রবেশ করে।

৫. অনাক্রম্যতা : মাতৃদেহের রক্তে কয়েকটি রোগের বিরুদ্ধে যেমন ডিপথেরিয়া, হাম, বসন্ত, স্কারলেট জ্বর প্রভৃতির জন্য উৎপন্ন অ্যান্টিবডি মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণদেহে প্রবেশ করে ঐসব রোগের বিরুদ্ধে ভ্রূণকে অনাক্রম্য করে তোলে।

৬. জীবাণু বহন : কয়েক ধরনের ভাইরাসকে অমরা মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণে প্রবেশ করতে দিয়ে ভ্রূণের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। [গর্ভকালীন সময়ে মা যদি সিফিলিস, হাম, জলবসন্ত, গুটিবসন্ত, রুবেলা এসব রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তাহলে ঐ ভাইরাস ভ্রূণদেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি বা অঙ্গহানি ঘটাতে পারে।]

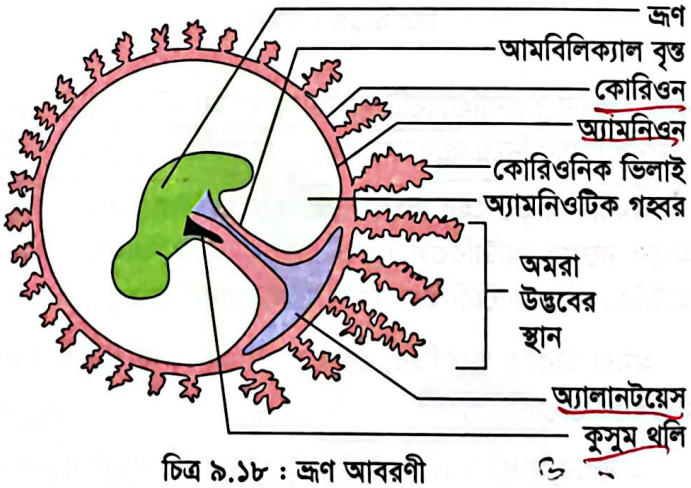
৭. ওষুধ সেবন : চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ওষুধ মাতৃদেহ থেকে অমরার মাধ্যমে ব্যাপিত হয়ে ভ্রূণে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

৮. সঞ্চয় : অমরায় স্নেহ, গ্লাইকোজেন ও লৌহ সঞ্চিত থাকে।

৯. হরমোন নিঃসরণ : অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করে অমরা চার ধরনের হরমোন ক্ষরণ করে (ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, হিউম্যান প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন ও হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন) জরায়ু-প্রাচীর ও স্তনগ্রন্থির গড়নে ও কাজে এবং প্রসব ঝামেলামুক্ত করণে সাহায্য করে।

ভ্রূণ আবরণী (Embryonic Membrane)

প্রত্যেক প্রজাতিতে ভ্রূণের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ পরিস্ফুটনের ব্যবস্থা রয়েছে। মানবভ্রূণের ক্ষেত্রে প্রকৃতি সবচেয়ে বেশি যত্নবান হয়ে ভ্রূণের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানোর যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পুষ্টি সরবরাহ, গ্যাসীয় বিনিময়, রেচন পদার্থ ত্যাগ ইত্যাদি কোনো প্রক্রিয়াই যেন বাধাগ্রস্ত না হয় তার জন্য ভ্রূণের চারদিকে সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলো ঝিল্লি। এসব ঝিল্লির উৎপত্তি সর্বপ্রথম সরিসৃপে ঘটলেও চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে।



চিত্র ৯.১৮ : ভ্রূণ আবরণী

পরিস্ফুটনকালে মানবভ্রূণ যে ৪টি ঝিল্লিতে বেষ্টিত থাকে সে এগুলোকে **বহিঃভ্রূণীয় আবরণী** (extra embryonic membrane) বলে। কারণ আবরণীগুলো ভ্রূণের আনুষঙ্গিক গঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ভ্রূণদেহের চতুর্দিক ঘিরে রাখে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বর্জিত হয়। প্রাণিজগতের সরিসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীতে যে ভ্রূণসংশ্লিষ্ট আবরণী রয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা বহিঃভ্রূণীয় আবরণী।

মানবভ্রূণে চারটি বহিঃভ্রূণীয় আবরণী রয়েছে, যথা–ক. **অ্যামনিওন**, খ. **অ্যালানটয়েস**, গ. **কোরিওন** ও ঘ. **কুসুম থলি**। নিচে এদের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. অ্যামনিওন (Amnion) : ভ্রূণের এক্টোডার্ম ও মেসোডার্মের অংশগ্রহণে গঠিত যে থলি আকৃতির আবরণ জলীয় পদার্থে পূর্ণ থেকে ভ্রূণকে ঘিরে রাখে, তাকে **অ্যামনিওন** বলে। এতে কোনো রক্তবাহিকা থাকে না।

কাজ : (i) ভ্রূণকে শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা করে। (ii) ঝাঁকুনিজনিত আঘাত থেকে ভ্রূণকে রক্ষা করে। (iii) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু বিকাশে সাহায্য করে। (iv) তরলে পূর্ণ হওয়ায় বাইরের চাপ ভ্রূণদেহে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

CamScanner

খ. অ্যালানটয়েস (Allantois) : ভ্রূণীয় অন্ত্রের পশ্চাৎ অংশে মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্মে গঠিত থলির মতো যে উপবৃদ্ধি সৃষ্টি হয়ে কোরিওনের নিচে বিন্যস্ত হয়, তাকে **অ্যালানটয়েস** বলে। এতে রক্তবাহিকা ও জালিকা থাকে। অ্যালানটয়েস বাইরের দিকে বর্ধিত ও কোরিওনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রক্তবাহিকা-সমৃদ্ধ **অ্যালানটো-কোরিওন** (allanto-chorion) সৃষ্টি করে।

কাজ : (i) ভ্রূণের শ্বসনে সাহায্য করে। (ii) ভ্রূণের রেচনে সাহায্য করে। (iii) অ্যালানটো-কোরিওন অমরা গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

গ. কোরিওন (Chorion) : ভ্রূণের সর্ববহিঃস্থ আবরণ যা এক্টোডার্ম ও মেসোডার্মে গঠিত হয়, তাকে **কোরিওন** বলে।

কাজ: (i) অ্যালানটয়েসের সঙ্গে মিলিতভাবে শ্বসনে ও পুষ্টি সরবরাহে সাহায্য করে।
(ii) অমরা গঠনে অংশগ্রহণ করে।

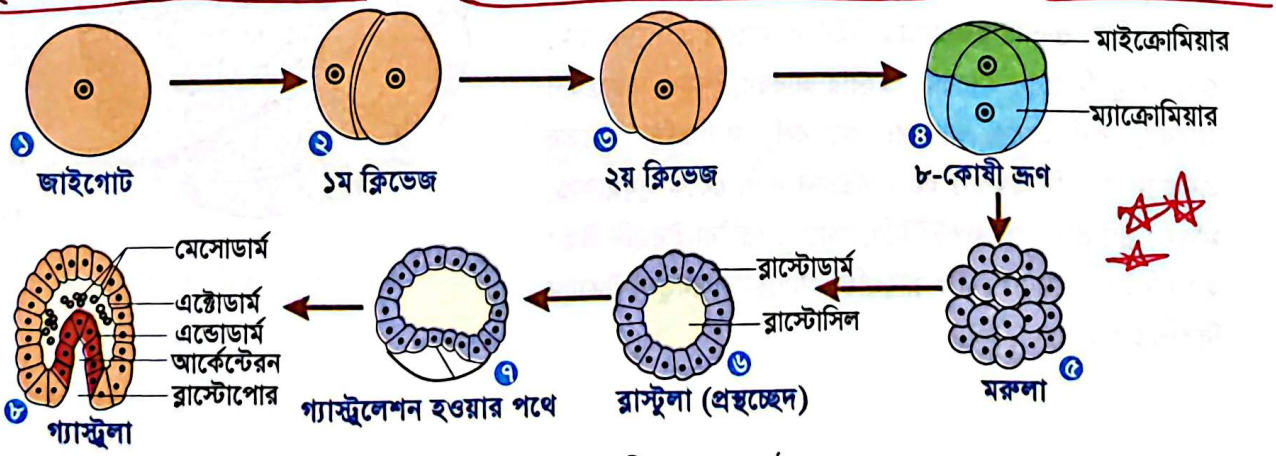
ঘ. কুসুম থলি (Yolk sac) : ভ্রূণের মধ্যান্ত্রের সঙ্গে যুক্ত এবং এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্মে গঠিত অপেক্ষাকৃত ছোট থলি আকৃতির তরলে পূর্ণ ঝিল্লিকে **কুসুম থলি** বলে। মানবভ্রূণের পুষ্টি কুসুম নির্ভর না হলেও সরিসৃপ, পাখি প্রভৃতির প্রচুর কুসুমযুক্ত ডিমে ভ্রূণের পরিস্ফুটনের সময় যে ধরনের কুসুম থলি সৃষ্টি হয়, মানবভ্রূণেও তেমনটি হয়।

কাজ : কুসুম থলি **স্টেমকোষ** (stem cell)-এর উৎস হিসেবে কাজ করে। এসব কোষ থেকে রক্তকণিকা ও লিম্ফয়েড কোষ উৎপন্ন হয়। স্টেম কোষগুলো পরবর্তীতে বর্ধনশীল ভ্রূণে প্রবেশ করে। তাই কুসুম থলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝিল্লি।

৬. মানব ভ্রূণের পরিস্ফুটন (Development of the Human Embryo)

নিষেকের পর জাইগোট (2n) **যে প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শিশু বা লার্ভায় পরিণত হয় তাকে পরিস্ফুটন বলে**। প্রতিটি সদস্যের পরিস্ফুটন প্রক্রিয়াকে **ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন** (ontogenic development) বলা হয়। যে শাখায় জীবের ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা হয়, তাকে **ভ্রূণবিদ্যা** (embryology) বলে। জাইগোট থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় **এমব্রায়োজেনেসিস** (embryogenesis)। ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটনের ধাপগুলো নিম্নরূপ।

❐ **ক্লিভেজ (Cleavage)** : যে প্রক্রিয়ায় জাইগোট মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য ভ্রূণকোষ সৃষ্টি করে তাকে ক্লিভেজ বা **সম্ভেদ** বলে। ক্লিভেজে সৃষ্ট ভ্রূণের প্রতিটি কোষকে বলে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere)। ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত কোষ বিভাজনের ফলে জাইগোটটি বহুকোষী নিরেট গোলকে পরিণত হয়। এর নাম **মরুলা** (morula)। মরুলার কোষগুলো ক্রমশ একস্তরে সজ্জিত হয় এবং এর ভিতরে একটি তরলপূর্ণ গহ্বর সৃষ্টি হয়। ভ্রূণের এ দশাকে **ব্লাস্টুলা** (blastula) বলে। ব্লাস্টুলার প্রাচীরকে **ব্লাস্টোডার্ম** (blastoderm) এবং তরলপূর্ণ গহ্বরকে



চিত্র ৯.১৯ : ক্লিভেজ ও ভ্রূণীয় কোষস্তর গঠন

ব্লাস্টোসিল (blastocoel) বলে। ভ্রূণ বাস্টুলায় পরিণত হওয়ার সাথে সাথে ক্লিভেজ দশার পরিসমাপ্তি ঘটে।

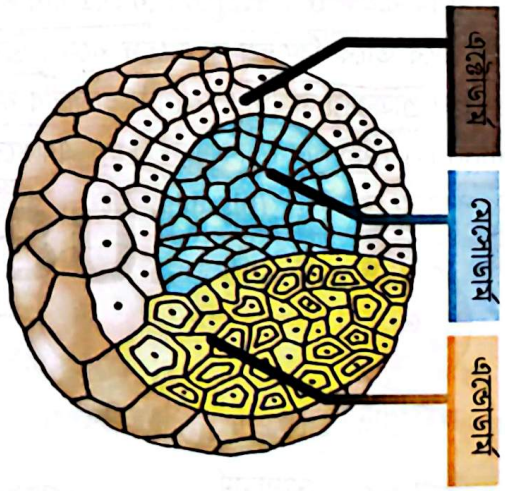
❐ **গ্যাস্ট্রুলেশন (Gastrulation) :** ভ্রূণে **আর্কেন্টেরন** (archenteron) নামক প্রাথমিক খাদ্যগহ্বর বা আন্ত্রিকগহ্বর সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **গ্যাস্ট্রুলেশন** বলে। পরিস্ফুটনের এ ধাপে ব্লাস্টোডার্ম দুই বা তিনটি কোষস্তর গঠন করে। এদের বলে **ভ্রূণীয় স্তর** (germinal layers)। এসব স্তর থেকে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ গঠিত হয়। এ পর্যায়ে ভ্রূণীয় স্তরগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়, ফলে একটি অংশ ব্লাস্টোডার্মের পিঠেই রয়ে যায়। পরবর্তীতে একে **এক্টোডার্ম** নামে অভিহিত করা হয়। অন্য অংশ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে **মেসোডার্ম** ও **এন্ডোডার্ম**-এ পরিণত হয়। কোষ পরিযানের (migration) কারণেই এসব হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়া শেষ হলে ভ্রূণ যে রূপ ধারণ করে তাকে **গ্যাস্ট্রুলা** (gastrula) বলে। এর ভিতরে যে গহ্বর থাকে তাকে **আর্কেন্টেরন** (archenteron), আর গহ্বরটি যে ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত থাকে, তাকে **ব্লাস্টোপোর** (blastopore) বলে।

❐ **অর্গানোজেনেসিস (Organogenesis) :** গ্যাস্ট্রুলেশনে সৃষ্ট ভ্রূণীয় স্তরগুলো থেকে **ভ্রূণের অঙ্গকুঁড়ি** (organ rudiment) সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **অর্গানোজেনেসিস** বলে। তিনটি ভ্রূণীয় স্তরেরই অভিন্ন কোষপিন্ড ছোটো ছোটো কোষগুচ্ছে বিচ্ছিন্ন হয়। প্রত্যেক গুচ্ছ প্রাণিদেহের নির্দিষ্ট অঙ্গ বা অংশ নির্মাণ করে। এসব কোষগুচ্ছকে একেকটি অঙ্গের **কুঁড়ি** বলে। যে সব কুঁড়িতে ভ্রূণীয় স্তরগুলোর উপবিভক্তি ঘটে সেগুলোকে **প্রাইমারি অঙ্গকুঁড়ি** বলে। এদের কয়েকটি বেশ জটিল এবং এমন কতকগুলো কোষ নিয়ে গঠিত যারা একটি সম্পূর্ণ অঙ্গতন্ত্র গঠনেও সক্ষম, যেমন–সমগ্র স্নায়ুতন্ত্র কিংবা পৌষ্টিকতন্ত্র ইত্যাদি। প্রাইমারি অঙ্গকুঁড়ি আরও বিভক্ত হয়ে **সেকেন্ডারি অঙ্গকুঁড়ি**–তে পরিণত হয়। পরবর্তীতে অঙ্গকুঁড়ি আরও বিকশিত হয়ে প্রাণীর নির্দিষ্ট অঙ্গ গঠন করে।

তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি (Fate of Three Germ Layers)

ত্রিস্তরী প্রাণিদের ভ্রূণ পরিস্ফুটনের সময় গ্যাস্ট্রুলায় এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক যে তিনটি পৃথক কোষস্তর তৈরি হয় তাদের জার্ম স্তর (germ layers) **বা ভ্রূণীয় স্তর বলে**। এ তিনটি ভ্রূণীয় স্তর থেকে বর্ধনশীল ভ্রূণে বিভিন্ন টিস্যু, অঙ্গ বা তন্ত্র গঠিত হয়। নিচে তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি উল্লেখ করা হলো:

১. **এক্টোডার্মের পরিণতি:** গ্যাস্ট্রুলার একেবারে বাইরের কোষস্তরের নাম **এক্টোডার্ম**। এটি ভ্রূণ পরিস্ফুটনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি অংশে বিভেদিত হয়, যথা-**সোমাটিক এক্টোডার্ম, নিউরাল নালি** এবং **নিউরাল ক্রেস্ট**। সোমাটিক এক্টোডার্ম থেকে পরে ত্বকের এপিডার্মিস; ত্বকোদ্ভূত গ্রন্থি, চুল ও নখ; চক্ষু ও তার লেন্স, কর্নিয়া ও আইরিশ; মধ্য পিটুইটারি, নাকের এপিথেলিয়াম, ঠোঁট ও মুখবিবরের আবরণ, জিহ্বার আবরণ, পায়ুর অভ্যন্তরীণ আবরণ, কর্ণকুহরের আবরণ; অন্তঃকর্ণ, লালাগ্রন্থি, দাঁতের এনামেল ইত্যাদি উৎপত্তি হয়। নিউরাল নালি থেকে সুষুম্নাকাণ্ড, মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, পশ্চাৎপিটুইটারি, চোখের রেটিনা ইত্যাদি উদ্ভব হয়। নিউরাল ক্রেস্ট থেকে স্নায়ুগ্রন্থি, অ্যাড্রেনাল মেডুলা ইত্যাদি বিকশিত হয়।



চিত্র ৯.২০ : তিনটি ভ্রূণীয় স্তর

CamScanner

২. মেসোডার্মের পরিণতি : গ্যাস্ট্রুলার মধ্যস্থ কোষস্তর হলো **মেসোডার্ম**। ভ্রূণ পরিস্ফুটনের প্রাথমিক পর্যায়ে এটি তিনটি অংশে বিভেদিত হয়, যথা-**এপিমিয়ার, মেসোমিয়ার** এবং **হাইপোমিয়ার**। এ তিনটি অংশ থেকে বিকাশমান ভ্রূণে সুনির্দিষ্ট অঙ্গ গঠিত হয়। এপিমিয়ারের কিছু অংশ মেসেনকাইমরূপে ত্বকের ডার্মিস এবং কিছু অংশ মেরুদণ্ডসহ (নটোকর্ড) সমগ্র কঙ্কালতন্ত্র গঠন করে। এপিমিয়ারের বাকী অংশ মায়োটোম গঠন করে যা থেকে কঙ্কালপেশি বিকশিত হয়। মেসোমিয়ার থেকে উৎপন্ন হয় রেচন (বৃক্ক) ও জনন অঙ্গ (শুক্রাশয়, ডিম্বাশয়) এবং তাদের নালিসমূহ। হাইপোমিয়ার হৃৎপিণ্ড, রক্ত, রক্তবাহিকা, লসিকাতন্ত্র, বৃক্ক, প্লীহা, পেরিটোনিয়াম, মেসেন্টেরিক, ভিসেরাল পেশি ও যোজক টিস্যু গঠন করে। এছাড়া ইউস্টেশিয়ান নালি, অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, দাঁতের ডেন্টিন ইত্যাদিও হাইপোমিয়ার থেকে গঠিত হয়।

৩. এন্ডোডার্মের পরিণতি : গ্যাস্ট্রুলার অন্তঃস্থ কোষস্তর হলো **এন্ডোডার্ম**। এন্ডোডার্ম থেকে প্রথমে আদিঅন্ত্র বা **আর্কেন্টেরন** গঠিত হয়। আর্কেন্টেরন থেকে পরে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ, যেমন–গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলি, অন্ত্র, যকৃত, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। এ সময় গলবিল অঞ্চলে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এর পার্শ্বদেশ থেকে কয়েক জোড়া ক্ষুদ্র থলিকা উদ্ভবের মাধ্যমে গঠিত হয় মধ্যকর্ণ, টনসিল, থাইমাস, থাইরয়েড এবং প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি। গলবিলের অঙ্কীয়দেশের একটি উপবৃদ্ধি থেকে ল্যারিংক্স, ট্রাকিয়া ও ফুসফুসের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া মূত্রথলি, জনন গ্রন্থি, অগ্রপিটুইটারি ইত্যাদিও এন্ডোডার্ম থেকে গঠিত হয়।

নিচে ছক আকারে তিনটি ভ্রূণের পরিণতি দেখানো হলো।

তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি

ভ্রূণীয় স্তর	পূর্ণাঙ্গ প্রাণিদেহে যে অংশ গঠিত হয়
এক্টোডার্ম	১. ত্বকের এপিডার্মাল অংশ এবং ত্বকীয় গ্রন্থি, চুল, পালক, নখ, ক্ষুর, এক ধরনের শিং ও আঁইশ। ২. চোখ ও অন্তঃকর্ণ। ৩. পায়ুর আবরণ। ৪. দাঁতের এনামেলসহ মৌখিক গহ্বর। ৫. সমগ্র স্নায়ুতন্ত্র ও কিছু পেশি।
মেসোডার্ম	১. অধিকাংশ পেশি; মেদটিস্যু ও অন্যান্য যোজক টিস্যু। ২. ডার্মিস, কয়েক ধরনের আঁইশ ও শিং এবং দাঁতের ডেন্টিন। ৩. কঙ্কালতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র ও লসিকাতন্ত্র। ৫. রেচন-জননতন্ত্রের অধিকাংশ। ৭. পৌষ্টিকনালির বহিঃস্তর।
এন্ডোডার্ম	১. পৌষ্টিকনালির অন্তঃস্তর। ২. পাকস্থলি ও অন্ত্রের গ্রন্থিসমূহ। ৩. শ্বসনতন্ত্র, থাইরয়েড ও থাইমাস গ্রন্থি, যকৃত ও অগ্ন্যাশয়। ৪. মধ্যকর্ণের আবরণ (কখনও কখনও)। ৫. রেচন-জননতন্ত্রের কিছু অংশ (কখনও কখনও)।

CamScanner